

Diccionario de datos

Distribuidora de bebidas con flota propia — dataset sintético

16 tablas · Período 2022-01-01 a 2024-12-31

Catálogo

Depositos

Sucursales/depósitos desde los que opera la distribuidora.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
deposito_id	int	PK	Identificador único del depósito.
nombre	string		Nombre del depósito (ciudad/sucursal).
localidad	string		Localidad donde está ubicado el depósito.

Modelos_Vehiculo

Catálogo técnico de modelos de vehículo (specs de fábrica). Varias unidades físicas en Vehiculos pueden compartir un mismo modelo.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
modelo_id	int	PK	Identificador único del modelo.
marca	string		Marca del fabricante.
modelo	string		Nombre/versión del modelo.
tipo	string		Tipo de vehículo: camión o camioneta.
potencia_hp	int		Potencia del motor en caballos de fuerza.
cilindrada_cc	int		Cilindrada del motor en centímetros cúbicos.
transmision	string		Tipo de transmisión (ej. manual_6).
tipo_combustible	string		Combustible que utiliza el modelo.
capacidad_tanque_l	float		Capacidad del tanque de combustible, en litros.
tara_kg	float		Peso del vehículo vacío, en kilogramos.
capacidad_carga_kg	float		Capacidad de carga máxima, en kilogramos.
capacidad_carga_m3	float		Capacidad de carga máxima, en metros cúbicos.
configuracion_eje	string		Configuración de ejes (ej. 4x2, 6x2).
consumo_teorico_l_100km	float		Consumo de fábrica declarado, en litros cada 100km.

Zonas

Áreas de reparto dentro del radio de cada depósito.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
zona_id	int	PK	Identificador único de la zona.
nombre	string		Nombre de la zona/barrio.
deposito_id	int	FK	Depósito al que pertenece esta zona.

Productos

Catálogo de bebidas que distribuye la empresa.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
producto_id	int	PK	Identificador único del producto.
nombre	string		Nombre comercial del producto.
categoria	string		Categoría (gaseosa, cerveza, agua, jugo, isotónica).
presentacion	string		Formato de venta (ej. lata 354ml, pack x6 500ml).
peso_kg	float		Peso total del bulto, en kilogramos.
volumen_l	float		Volumen total del bulto, en litros.
precio_base	float		Precio de referencia al inicio del período (2022-01-01), antes de inflación.

Insumos

Catálogo de repuestos y consumibles usados en mantenimiento.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
insumo_id	int	PK	Identificador único del insumo.
nombre	string		Nombre del insumo (ej. aceite de motor, cubierta).
unidad_medida	string		Unidad en la que se mide (litro, unidad, juego, kit, par).
costo_unitario_referencia	float		Costo de referencia por unidad, antes de inflación.

Comercial

Clientes

Comercios a los que la distribuidora vende (kioscos, supermercados, etc.).

Campo	Tipo	Clave	Descripción
cliente_id	int	PK	Identificador único del cliente.
nombre	string		Nombre/razón social del cliente.
tipo_cliente	string		Tipo de comercio (kiosco, supermercado, bar_restaurante, mayorista, autoservicio).
zona_id	int	FK	Zona de reparto donde está ubicado el cliente.
fecha_alta	date		Fecha en que el cliente se incorporó a la cartera (puede ser anterior al inicio del período).
fecha_baja	date		Fecha en que el cliente dejó de comprar (vacío si sigue activo). No hay pedidos posteriores a esta fecha.

Pedidos

Encabezado de cada pedido realizado por un cliente.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
pedido_id	int	PK	Identificador único del pedido.
cliente_id	int	FK	Cliente que realizó el pedido.
fecha_pedido	date		Fecha en que se generó el pedido.
fecha_entrega_estimada	date		Fecha estimada de entrega.
estado	string		Estado del pedido: entregado, cancelado o pendiente.

Detalle_Pedido

Líneas de producto de cada pedido (clave compuesta: pedido_id + producto_id).

Campo	Tipo	Clave	Descripción
pedido_id	int	PK/FK	Pedido al que pertenece esta línea.
producto_id	int	PK/FK	Producto pedido en esta línea.
cantidad	int		Cantidad de bultos pedidos.
precio_unitario	float		Precio unitario vigente al momento del pedido (ya incluye inflación acumulada).

Flota

Vehiculos

Unidades físicas de la flota (cada una asociada a un modelo técnico y un depósito).

Campo	Tipo	Clave	Descripción
vehiculo_id	int	PK	Identificador único del vehículo.
patente	string		Patente/matrícula del vehículo.
modelo_id	int	FK	Modelo técnico de este vehículo.
deposito_id	int	FK	Depósito al que está asignado el vehículo.
km_inicial_periodo	float		Odómetro estimado al 2022-01-01 (o a la fecha de alta si es posterior), según su antigüedad.
km_actual	float		Odómetro más reciente registrado en el sistema (puede estar desactualizado en un % de los casos, a propósito).
fecha_ultima_actualizacion_km	date		Fecha en que se actualizó por última vez el km_actual.
estado_actual	string		Estado vigente: operativo, en_taller o fuera_de_servicio.
fecha_alta	date		Fecha de incorporación del vehículo a la flota.
fecha_baja	date		Fecha de baja del vehículo (vacío si sigue activo).

Choferes

Conductores empleados por la distribuidora.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
chofer_id	int	PK	Identificador único del chofer.
nombre	string		Nombre completo del chofer.
fecha_ingreso	date		Fecha de ingreso a la empresa.
categoria_licencia	string		Categoría de licencia de conducir habilitante.
deposito_id	int	FK	Depósito al que está asignado el chofer.

Historial_Estado_Vehiculo

Registro histórico de cambios de estado de cada vehículo (en_taller / fuera_de_servicio), con motivo en texto libre.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
historial_id	int	PK	Identificador único del evento de historial.
vehiculo_id	int	FK	Vehículo al que corresponde el evento.
fecha_desde	date		Fecha de inicio del estado.
fecha_hasta	date		Fecha de fin del estado (vacío = estado vigente).
estado	string		Estado registrado: en_taller o fuera_de_servicio.
motivo	string		Motivo en texto libre (puede tener variantes de formato: mayúsculas, abreviaturas, etc.).

Operación

Viajes

Reparto realizado por un vehículo y chofer en una fecha y zona determinadas, agrupando varias entregas.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
viaje_id	int	PK	Identificador único del viaje.
vehiculo_id	int	FK	Vehículo que realizó el viaje.
chofer_id	int	FK	Chofer que condujo el viaje.
zona_id	int	FK	Zona cubierta por el viaje.
fecha	date		Fecha en que se realizó el viaje.
km_inicial	float		Odómetro del vehículo al iniciar el viaje.
km_final	float		Odómetro del vehículo al finalizar el viaje.
hora_salida	string		Hora de salida del depósito.
hora_llegada	string		Hora de regreso al depósito.

Viaje_Pedido

Tabla puente N:M entre Viajes y Pedidos: qué pedidos se entregaron en cada viaje y en qué orden.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
viaje_id	int	PK/FK	Viaje en el que se entregó el pedido.
pedido_id	int	PK/FK	Pedido entregado en este viaje.
orden_parada	int		Posición de esta entrega dentro de la ruta del viaje.
hora_entrega_real	string		Hora real en que se realizó la entrega.

Costos y mantenimiento

Combustible

Cargas de combustible realizadas por cada vehículo.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
carga_id	int	PK	Identificador único de la carga.
vehiculo_id	int	FK	Vehículo que cargó combustible.
fecha	date		Fecha de la carga.
litros	float		Litros cargados (puede incluir outliers deliberados, ~3% de los casos).
precio_litro	float		Precio del litro de gasoil vigente en esa fecha.
km_odometro	float		Odómetro del vehículo al momento de la carga.

Mantenimiento

Eventos de mantenimiento preventivo o correctivo realizados a cada vehículo.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
mantenimiento_id	int	PK	Identificador único del evento de mantenimiento.
vehiculo_id	int	FK	Vehículo que recibió el mantenimiento.
fecha	date		Fecha del evento.
tipo	string		preventivo o correctivo.
subtipo	string		Detalle del service preventivo (cambio_aceite_filtro, frenos, cubiertas, correa_distribucion); vacío en eventos correctivos.
km_odometro	float		Odómetro del vehículo al momento del evento.
taller	string		Taller donde se realizó el trabajo.
costo_mano_obra	float		Costo de mano de obra del evento (ya incluye inflación acumulada).

Detalle_Mantenimiento

Insumos/repuestos utilizados en cada evento de mantenimiento.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
mantenimiento_id	int	FK	Evento de mantenimiento al que pertenece esta línea.
insumo_id	int	FK	Insumo/repuesto utilizado.
cantidad	float		Cantidad utilizada, en la unidad de medida del insumo.
costo_total	float		Costo total de este insumo en este evento (ya incluye inflación acumulada).

Nota adicional

Tabla de referencia inflacion_trimestral.csv: no forma parte del modelo relacional (no tiene FKs entrantes ni salientes). Guarda, por trimestre, la tasa de inflación sorteada y el factor acumulado usado para calcular precio_unitario, precio_litro y costo_mano_obra/costo_total en el resto de las tablas. Se incluye como documentación de apoyo para poder deflactar valores durante el análisis.